CLASE #13

Nota técnica

Medir el terreno: rumbos, ángulos y superficie

> *"Es el dibujo técnico que tiene por objeto representar en un plano las características de un terreno, tales como: el relieve, la altura a diferentes niveles, entre otros."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico (sobre el dibujo topográfico)**

Material de lectura de la Clase 13. Explica qué es una mensura, por qué los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, por qué la superficie se calcula y se controla, y por qué el cierre es la prueba de que el trabajo está bien. Al final quedan las fuentes.

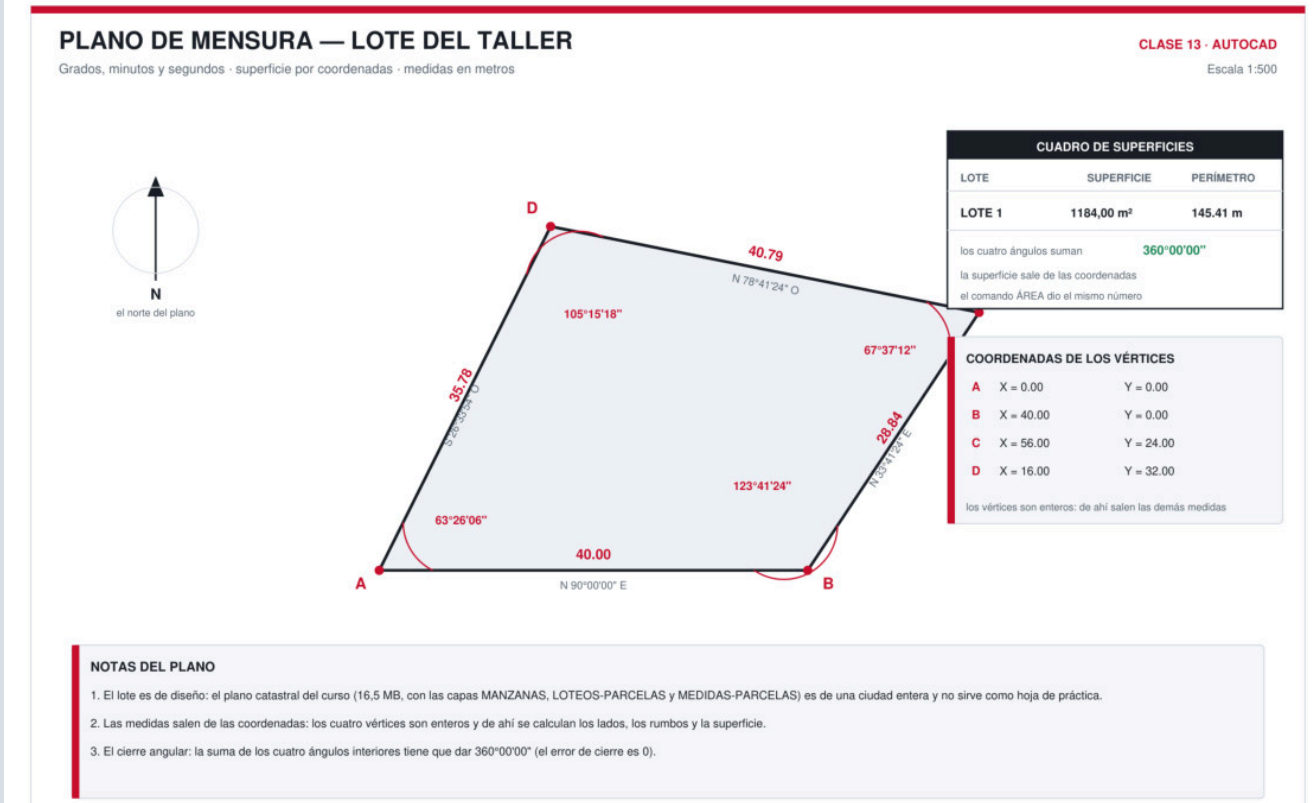
© @gustavokempe

El plano de un terreno

El dibujo topográfico representa en un plano las características de un terreno: su relieve, sus alturas y sus medidas. La mensura es la parte que fija los límites: dónde empieza y dónde termina cada parcela, y cuánto mide.

Un plano de mensura tiene entonces cuatro datos para cada lado del terreno: por dónde pasa (los vértices), para dónde va (el rumbo), cuánto mide (la distancia) y cuánta superficie encierra el conjunto. Con esos cuatro datos, un terreno se puede comprar, dividir o cercar.

- La mensura fija los límites de una parcela.
- Cada lado tiene vértices, rumbo y distancia.
- La superficie resume lo que el polígono encierra.
- Con esos datos el terreno se puede dividir o cercar.



Un plano de mensura: vértices, rumbos, ángulos y superficie.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

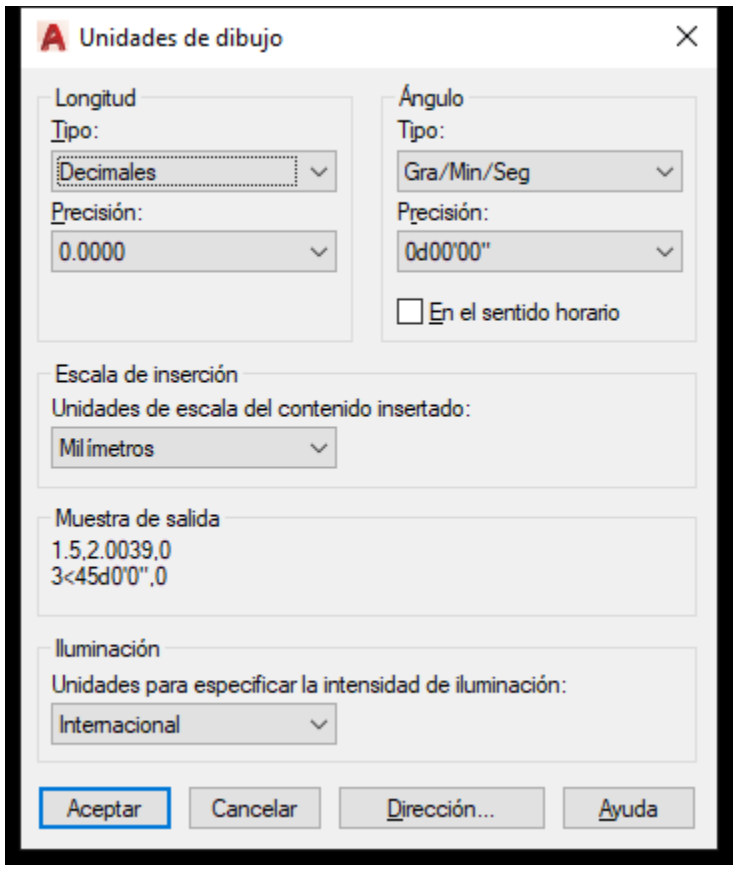
AUTODESK AutoCAD

La precisión de un ángulo

Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Esa división viene de la medición con instrumentos y sigue viva porque un ángulo de un terreno se mide hasta el segundo: 1 segundo de arco sobre un lado de 40 metros mueve el vértice apenas unos milímetros, y esa diferencia es la que separa dos lotes.

Por eso el plano no escribe 63,4349° sino 63°26'06": el segundo es la unidad de trabajo. En AutoCAD eso se resuelve con el formato de unidades y con la forma de escribir los ángulos, que es la misma en la línea de comandos y en las cotas.

- 1 grado = 60 minutos; 1 minuto = 60 segundos.
- El segundo es la unidad de trabajo de la mensura.
- Un segundo de error mueve el vértice unos milímetros.
- El plano escribe 63°26'06", no 63,4349°.



El ángulo en grados, minutos y segundos es una precisión, no una moda.

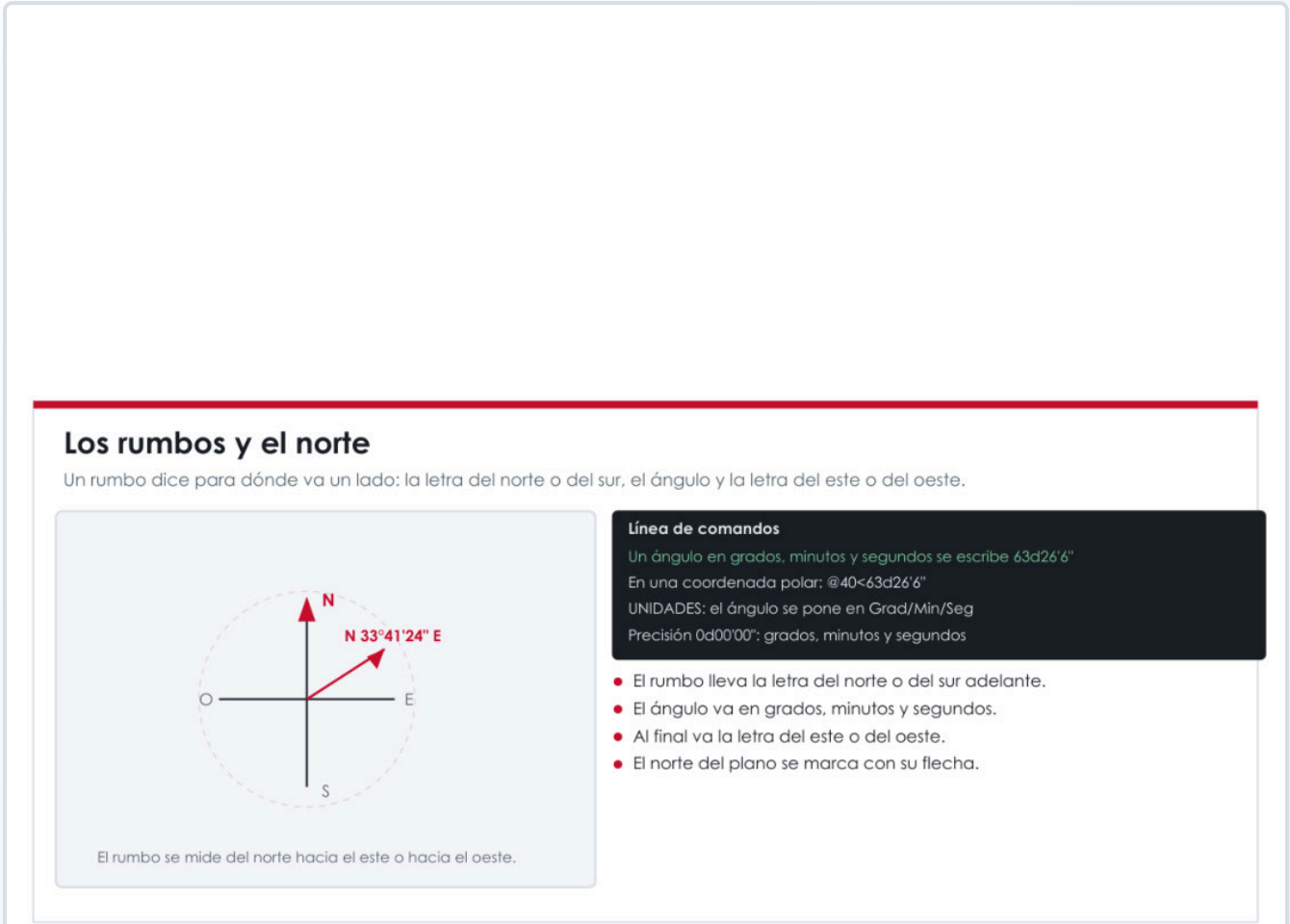
© @gustavokempe

El rumbo y el norte

El rumbo es la dirección de un lado medida desde el norte o desde el sur hacia el este o el oeste, y se escribe con la letra delante y detrás: N 33°41'24" E. Es la forma de dar una dirección sin depender de dónde esté dibujado el plano en la hoja.

Ese es el motivo por el que todo plano de mensura lleva la flecha del norte: el rumbo solo tiene sentido con ella. Y es también lo que permite comparar dos planos de la misma zona: los dos usan el mismo norte y las mismas direcciones.

- El rumbo se mide desde el norte o el sur.
- Se escribe con la letra delante y detrás.
- Todo plano de mensura lleva la flecha del norte.
- Así dos planos de la zona se pueden comparar.



El rumbo se mide desde el norte: sin el norte, no dice nada.

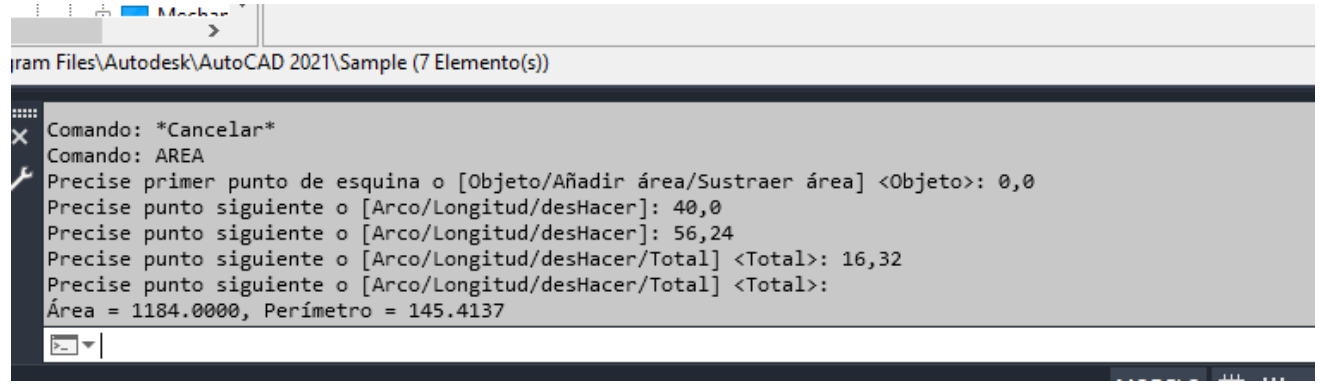
© @gustavokempe

La superficie y el cierre

La superficie de un polígono se calcula con sus vértices: es la fórmula que usa el comando ÁREA y la que da la planilla de cálculo. Por eso la superficie de un plano de mensura no se estima ni se mide con regla: se calcula a partir de las coordenadas, y da un número exacto.

Y el control del trabajo es el cierre. En un polígono cerrado, la suma de los ángulos interiores es 180° por la cantidad de lados menos dos; si la suma no da eso, las medidas tienen un error. La superficie va al cuadro recién cuando el cierre está bien: primero se cierra, después se calcula.

- La superficie se calcula con las coordenadas.
- El comando ÁREA devuelve área y perímetro.
- Los ángulos interiores suman 180° × (lados − 2).
- La superficie se escribe cuando el cierre está bien.



La superficie se calcula y se controla: no se estima.

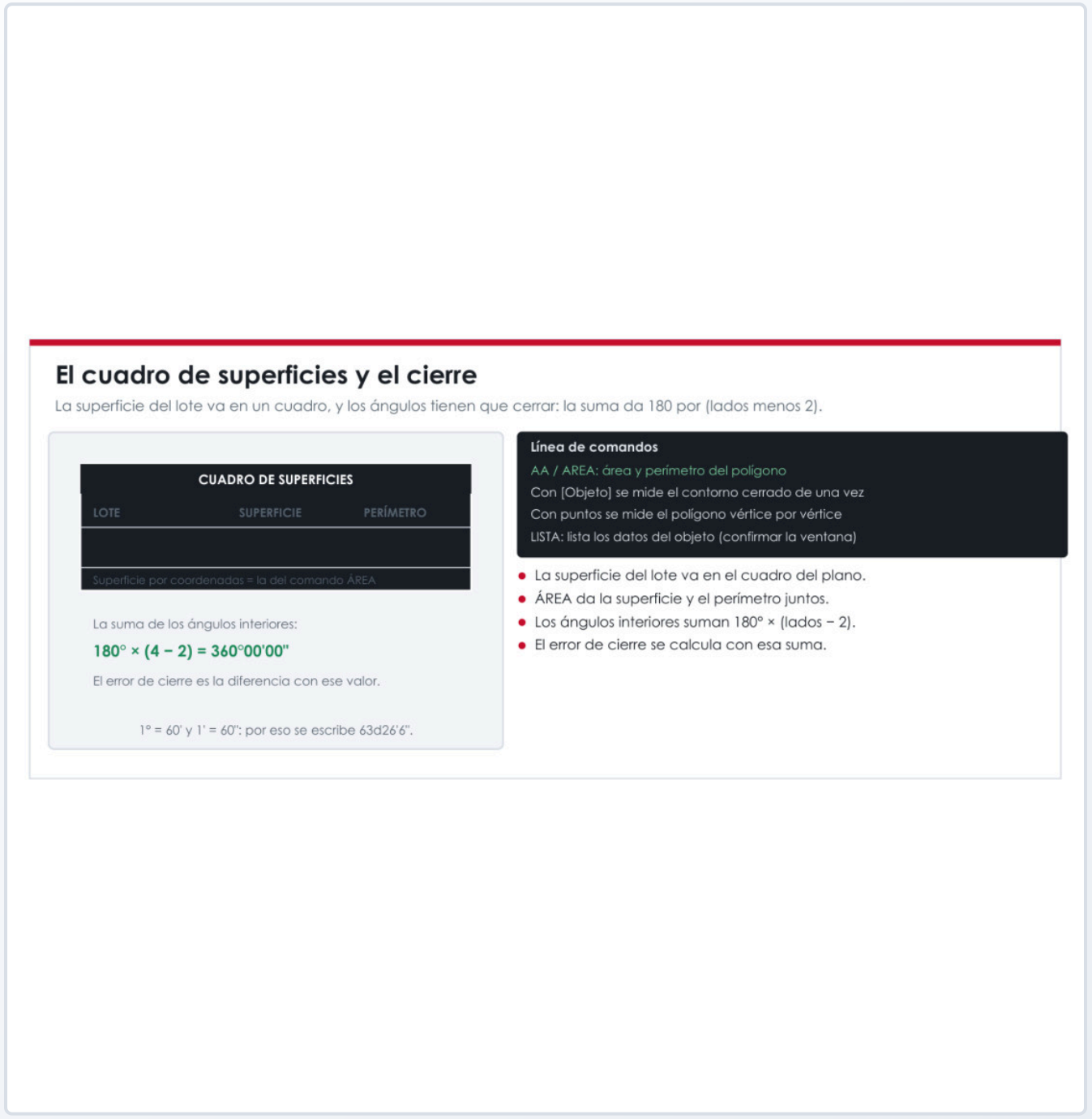
© @gustavokempe

Del terreno al plano

Un plano de mensura se entrega con su cuadro de superficies, donde va el nombre de la parcela, su superficie y su perímetro. Es lo primero que se lee y lo que se usa para escriturar, dividir o vender: el cuadro es la parte del plano que se convierte en dato.

Entre el terreno y el plano hay entonces un recorrido: se miden los ángulos y las distancias, se dibuja el polígono, se controla el cierre, se calcula la superficie y se escribe el cuadro. Cada paso se apoya en el anterior, y por eso el orden de trabajo de una mensura no es un capricho.

- El cuadro lleva parcela, superficie y perímetro.
- Es el dato que se usa para escriturar o dividir.
- El recorrido va de la medición al cuadro.
- Cada paso se apoya en el anterior.



El cuadro de superficies resume el trabajo y se lee primero.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Un plano de mensura fija los límites: vértices, rumbos, distancias y superficie.
2. 2. Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, y en AutoCAD se escriben 63d26'6" o se configuran en UNIDADES.
3. 3. La superficie se calcula con las coordenadas y se mide con el comando ÁREA: los dos números tienen que coincidir.
4. 4. El cierre es el control: los ángulos interiores suman 180° × (lados − 2), y la superficie se escribe recién después.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos (AREA con el alias AA, CONTORNO con CN, UNIDADES con UNS y DDUNITS) y el formato de los ángulos en grados, minutos y segundos están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. El comando LISTA existe y su listado sale en la ventana de texto: queda como punto a confirmar en la máquina cómo se muestra en esta versión. Las medidas del lote son medidas de diseño redondas (vértices enteros) y sus cuentas están comprobadas por el script del plano y por el propio comando ÁREA, que dio 1184.0000 m² de superficie y 145.4137 m de perímetro.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

3. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

4. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

5. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

© @gustavokempe